

أهدافنا اليوم.. ماذا يُتوقع منك أن تتقن؟

1.2 الأخطاء	1.3 الدقة والضبط
• يعرّف ويشرح (الخطأ النظامي، الخطأ الصفري، الخطأ العشوائي). • يوضح كيفية حدوثها وتأثيرها على القياس. 	• يعرّف ويميز بين الدقة (Precision) والضبط (Accuracy). • يشرح الفرق باستخدام المخططات التوضيحية والبيانية. 

في هذه الجلسة، الشاشة هي سبورتك.
استعد للتفكير والمحاولة واكتشاف الإجابات بنفسك.



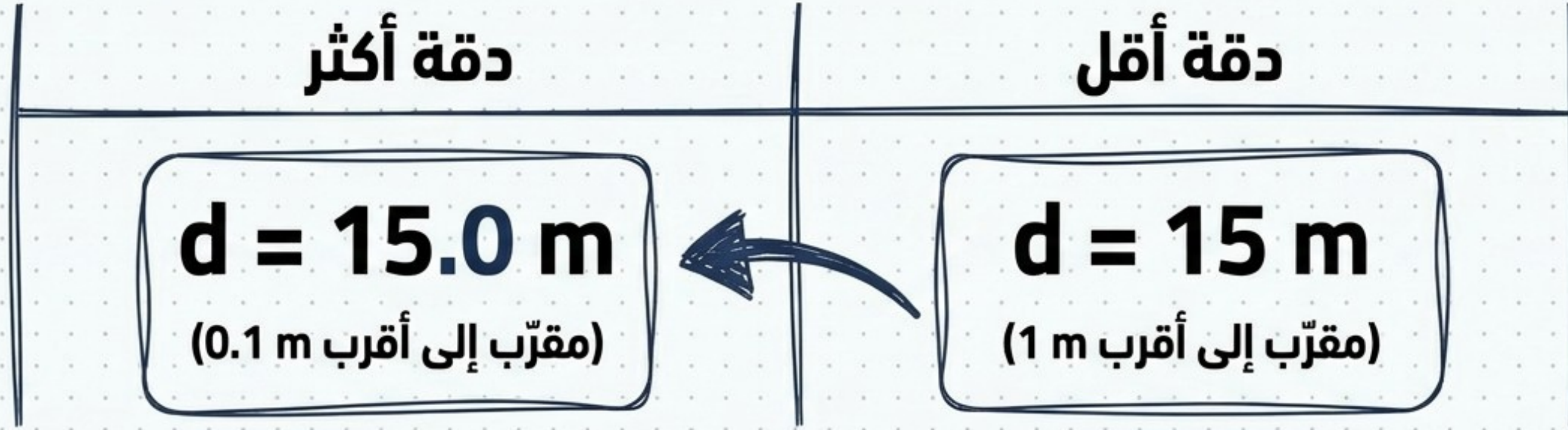
أولاً: عدم اليقين في القياس (Uncertainty)



القاعدة: لا يوجد قياس مثالي! دائماً هناك نتيجة تختلف عن الناتج الحقيقي بسبب عوامل الأداة أو البشر.

؟ نقاش: هل يمكن تفادي عدم اليقين كلياً في أي قياس فيزيائي؟
الإجابة: لا، لأنه يظهر دائماً نتيجة للطبيعة المحدودة للأدوات والملاحظة البشرية.

ثانيًا: الدقة (Precision)



الطريقة الأسرع للمقارنة: قارن عدد الخانات العشرية المسجلة مباشرة؛ فكلما زاد عددها، دلّ ذلك على دقة أعلى للأداة.

؟ فسر: متى تكون القيم دقيقة (Precise) ولكنها غير مضبوطة (Inaccurate)؟

الإجابة: عندما يُحسب القياس بطريقة صحيحة (قراءات متقاربة) لكنها تبتعد عن القيمة الحقيقية بمقدار ثابت (بسبب خطأ زمني أو صفري في الأداة).

ثالثًا: الضبط (Accuracy)

الضبط هو أن تكون القراءة المحسوبة قريبة جدًا من القيمة الحقيقية للكمية المقاسة.

الدقة تتعلق بتقارب القراءات من بعضها، بينما الضبط يتعلق بقربها من "الحقيقة".

؟ فسّر: متى تكون القيم مضبوطة (Accurate) ولكنها غير دقيقة (Imprecise)؟
الإجابة: عندما يكون متوسط القراءات قريبًا من القيمة الحقيقية، لكن القراءات نفسها متباعدة ومتشتتة عن بعضها البعض.

كيف نميِّز بينهما؟ استراتيجية "لوحة السهام"



الحالة ب

متقاربة + بعيدة عن المركز

✓ دقيقة

✗ غير مضبوطة

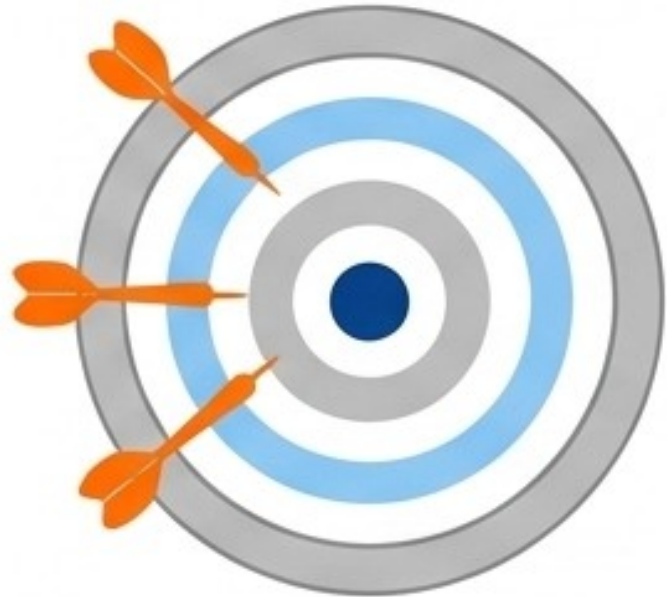


الحالة أ

متقاربة + في المركز

✓ دقيقة

✓ مضبوطة

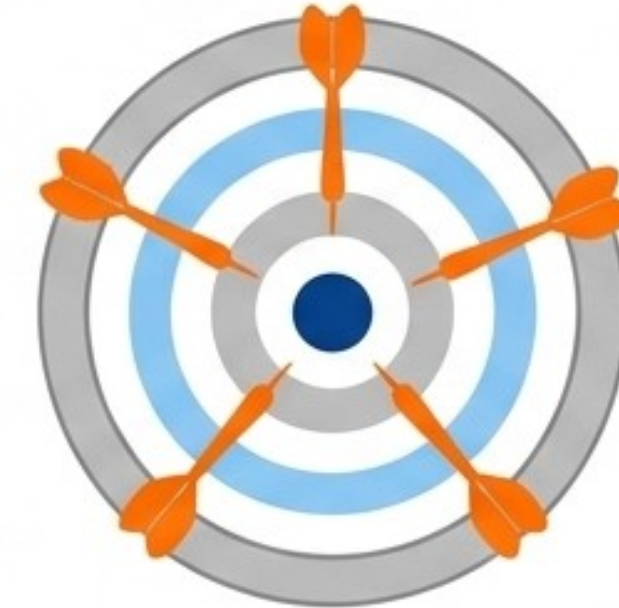


الحالة د

متفرقة + بعيدة عن المركز

✗ غير دقيقة

✗ غير مضبوطة



الحالة ج

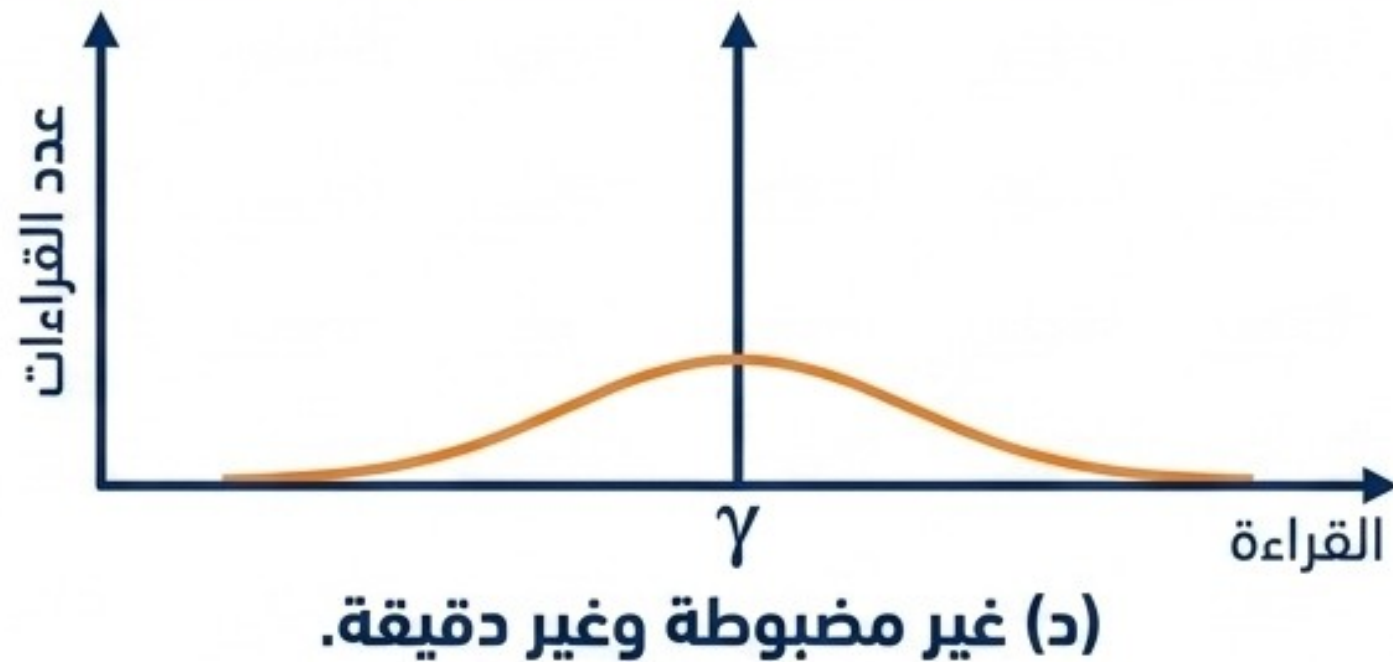
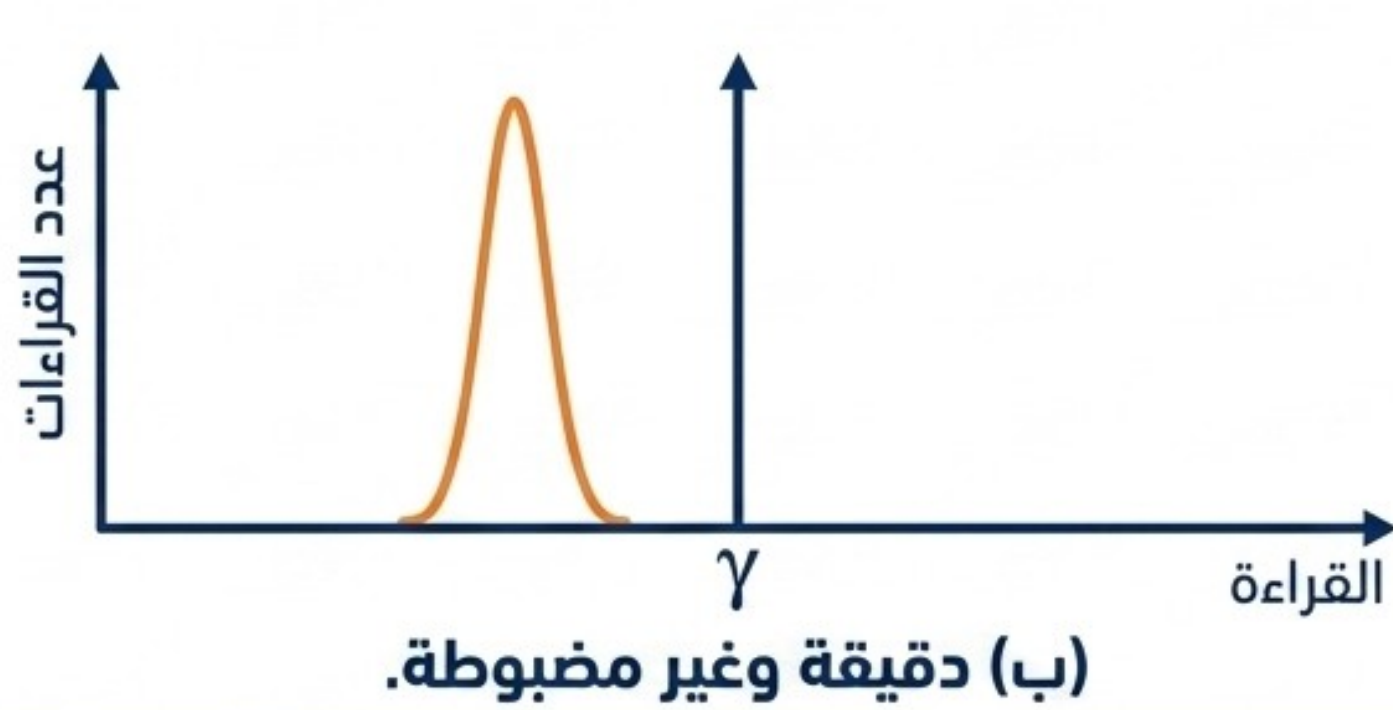
متوسطها في المركز

✗ غير دقيقة

✓ مضبوطة

القاعدة الذهبية: الدقة = تقارب السهام من بعضها | الضبط = قرب السهام من المركز.

التمثيل البياني لمنحنيات القراءات



أنواع الأخطاء المسببة لعدم اليقين

الخطأ النظامي (Systematic Error)

السبب: ضعف بالجهاز أو خطأ بالقراءة.
الميزة: غير صحيحة بمقدار ثابت في كل مرة.

الخطأ الصفري (Zero Error)

السبب: صفر التدرج في غير موقعه.
الميزة: الأداة لا تقرأ صفراً عندما يجب ذلك.

الخطأ العشوائي (Random Error)

السبب: ظروف متغيرة.
تشيت.
الميزة: مقادير غير ثابتة، تسبب تشتت القراءات (تقلل الدقة).

؟ علل: لماذا يُصنّف الخطأ الصفري ضمن الأخطاء النظامية وليس العشوائية؟

لأن إزاحة نقطة الصفر تُنتج فرقاً ثابتاً ومتكرراً في كل قراءة.

تحدي التطبيق المباشر – دورك الآن!

توقف! حاول الحل على ورقتك.



$$\theta = 30.0^\circ \pm 0.1^\circ$$

أ) سجّل القراءة.

ب) سجّل مقدار الدقة (عدم اليقين).

ج) هل يمكن تدوين القراءة كـ $\theta = 30.0^\circ$ فقط دون ذكر عدم اليقين؟ ولماذا؟

د) استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد $\cos \theta$.

الحل الصحيح: هل وقعت في فخ عدم تدوين عدم اليقين أو الخانات العشرية؟

$$\theta = 30.0^\circ \pm 0.1^\circ$$

30.0°

أ) سجّل القراءة.

± 0.1°

ب) سجّل مقدار الدقة (عدم اليقين).

ج) هل يمكن تدوين القراءة كـ $\theta = 30.0^\circ$ فقط دون ذكر عدم اليقين؟ ولماذا؟

لا. حذف الصفر العشري يفقدنا معلومة مستوى الدقة الفعلي للأداة والأرقام المعنوية

0.866

(بشرط وضع الدرجات Degree mode)

د) استخدم الآلة الحاسبة لإيجاد $\cos \theta$.

تحدي المستويات 1 و 2: النسب والتناسب والمفاهيم

3. عند تكرار قياس نفس الكمية، وُجد أن القراءات متباعدة عن بعضها بشكل غير منتظم. السبب الأرجح:

(أ) خطأ نظامي	(ب) خطأ صفري
(ج) خطأ عشوائي	(د) خطأ في المعايرة فقط

1. ميزان حرارة صفره الحقيقي يبدأ عند $+1^{\circ}\text{C}$ بدلاً من الصفر. هذا مثال على:

(أ) خطأ عشوائي	(ب) خطأ صفري
(ج) خطأ في الملاحظة	(د) عدم يقين عشوائي فقط

تحدي المستوى: تحليل بيانات القياسات المتكررة

كر طالب قياس كتلة جسم 4 مرات:

24.5 g, 24.3 g, 24.6 g, 24.4 g

أ) احسب مدى القراءات.

ب) أوجد القيمة الأفضل تقديراً للكتلة (المتوسط الحسابي).

ج) هل هذه القراءات دقيقة؟ علل إجابتك.



تحدي الامتحان النهائي: المسألة الشاملة

الطالب الثاني

45.00 g

الطالب الأول

45 g

(أ) أيّ القراءتين تعكس دقة أعلى؟ علّل إجابتك.

(ب) هل يمكن الجزم بأن القراءة الأدق هي بالضرورة الأقرب للقيمة الحقيقية؟ فسّر.

(ج) اقترح إجراءً عملياً واحداً لكل طالب للتحقق من مدى ضبط ميزانه.

مصغوفة تغادي الفخاخ

المفهوم	✗ الخطأ الشائع	✓ الصواب
1. تسجيل القراءات	تجاهل الأصفار العشرية (مثل كتابة 30 بدلاً من 30.0)	الصفير العشري يعكس دقة الأداة (الأرقام المعنوية)
2. استخدام الأدوات	البدء بالقياس فوراً دون تصفير الأداة	معايرة الميزان لتغادي الخطأ الصفري
3. تكرار الأخطاء	الخلط بين الخطأ النظامي (الثابت) والعشوائي (المتغير)	النظامي يزيح القراءات في اتجاه واحد، العشوائي يشتتها

تذكرة الخروج (Exit Ticket)

عقد زينب: قُسِّم مرتين، القراءة الأولى 8.17 g والثانية 8.09 g لنفس العقد.

تلميحات:



هل تغيّرت ظروف القياس؟
هل تم تصفير الميزان في اليوم الثاني؟

(أ) ما التفسير؟ (ب) ما الأخطاء المحتملة؟ (ج) ما الإجراء لزيادة الدقة؟

أكمل الحل.. لقد أتقنت أدوات القياس، وأصبحت جاهزاً للتجربة العملية القادمة بنجاح!

الحل الكامل للمسألة الشاملة

الطالب الثاني
45.00 g

الطالب الأول
45 g

✓ (أ) أيّ القراءتين تعكس دقة أعلى؟ علّل إجابتك. **45.00 g** خانات عشرية أكثر تعني أن الأداة تميّز فروقاً أدق.

(ب) هل يمكن الجزم بأن القراءة الأدق هي بالضرورة الأقرب للقيمة الحقيقية؟ فسّر.

✓ **لا بالضرورة.** الدقة لا تعني الضبط. القراءة الأدق قد تكون متأثرة بخطأ نظامي (مثل الخطأ الصفري) يزيحها عن القيمة الحقيقية.

(ج) اقترح إجراءً عملياً واحداً لكل طالب للتحقق من مدى ضبط ميزانه.

✓ **التأكد من تصفير الميزان (معايرته) قبل الاستخدام.**

الحل الصحيح (تحليل البيانات)

كرر طالب قياس كتلة جسم 4 مرات:

24.5 g, 24.3 g, 24.6 g, 24.4 g

أ) احسب مدى القراءات. $24.6 - 24.3 = 0.3 \text{ g}$

ب) أوجد القيمة الأفضل تقديراً للكتلة (المتوسط الحسابي).

$$(24.5 + 24.3 + 24.6 + 24.4) \div 4 = 24.45 \text{ g}$$

ج) هل هذه القراءات دقيقة؟ علّل إجابتك.

✓ نعم، دقيقة نسبيًا. المدى صغير (0.3 g) والقراءات متقاربة، بغض النظر عن القيمة الحقيقية.